

BLM3021 - ALGORİTMA ANALİZİ - LAB 3 SORUSU

Cevap Yükleme Formu - Response Upload Form: <https://l24.im/r95XvD>

N adet dersin ön koşullar bilgilerinin yer aldığı **NxN'lik matris dışarıdan okunmaktadır**. Matrisin **her satırında o dersin ön şartı olan derslerin** matristeki değeri "1" diğerleri "0" ile gösterilmektedir. Bu matristen faydalanarak **öğrencilerin sırası ile alabileceği ders numaralarını bulan** algoritmanın **C dilinde** kodunu yazınız.

Not: N farklı değerler alabilir. Test için, size verilen matristen **farklı boyutta ve içerikte** bir input kullanılacaktır.

Decrease and Conquer yaklaşımından **faydalanınız**. **Graf Veri Yapısını KULLANMAYINIZ**.

Kod için Açıklama: findCourseDependencies fonksiyonun içerisinde bulunan courseList sizin çıktı sıranızı içermelidir. Verilen örnek için courseList içeriği:

1	3	2	0	4
---	---	---	---	---

Olmalıdır.

An **NxN matrix** containing the prerequisite information of **N courses** is **read from file**. In each row of the matrix, **courses that are prerequisites for that course** are shown with the value "1", while others are represented with "0". Using this matrix, write the **C code** for an algorithm that determines the order in which students can take the courses.

Note: N can take different values. For the test, an input with a **different size and content** than the matrix given to you will be used.

Use the *Decrease and Conquer* approach. **Do NOT use the Graph Data Structure.**

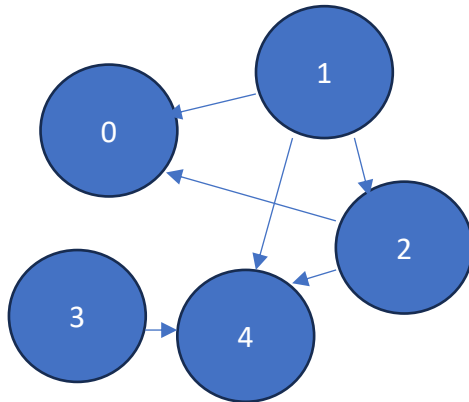
Explanation for the Code:

Within the findCourseDependencies function, the courseList array must contain your output sequence. For the given example, the content of courseList should be:

1	3	2	0	4
---	---	---	---	---

Örnek/Example

Girdi/Input: N:5 ve Matrix(sadece 0-1 olan kısım input dosyasında bulunmaktadır)



Çıktı/Output:

Örn1: 1->3->2->0->4

Örn2: 1->3->2->0->4

Örn3: 1->2->0->3->4

	Requires C0	Requires C1	Requires C2	Requires C3	Requires C4
Course 0	0	1	1	0	0
Course 1	0	0	0	0	0
Course 2	0	1	0	0	0
Course 3	0	0	0	0	0
Course 4	0	1	1	1	0

Bu 3 çıktı ve koşullara uyan bütün çıktılar doğru kabul edilecektir. Bir tanesini yazdırmanız yeterlidir.